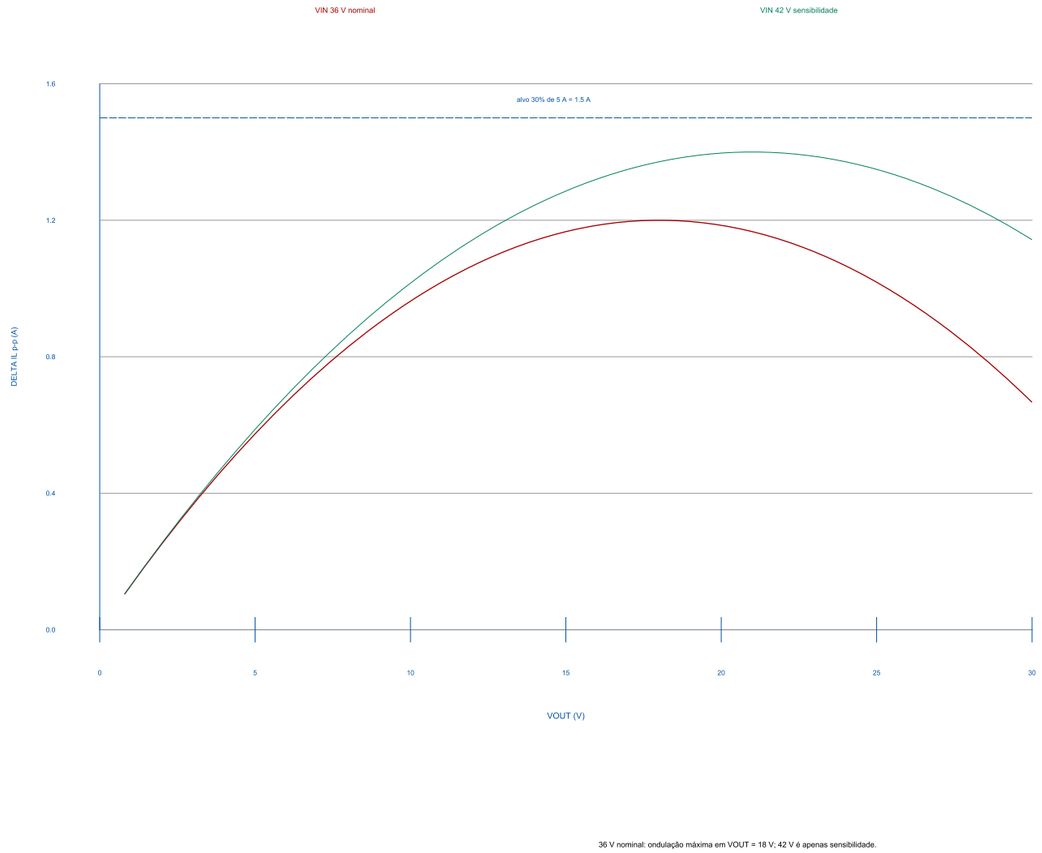
PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO ESTÁGIO BUCK

Ondulação, indutância, corrente de pico e redes de ajuste do conversor

ONDULAÇÃO CALCULADA PARA fSW = 100 kHz E L1 = 75 uH



36 V nominal: ondulação máxima em VOUT = 18 V; 42 V é apenas sensibilidade.

CRITÉRIO	VALOR	CLASSE
L requerida @36 V	60 uH	DERIVADO
L requerida @42 V	70 uH	DERIVADO
L1 proposta	75 uH	PROPOSTA
Delta IL max @36 V	1.20 A / 24%	DERIVADO
Delta IL max @42 V	1.40 A / 28%	DERIVADO
I pico em 5 A @42 V	5.70 A	DERIVADO
RCS proposta	9.1 mOhm / 1%	PROPOSTA
Limite cíclico ideal	6.59 A pico	60 mV typ.
RIMON para 5 A	8.62 kOhm	DERIVADO

LEGENDA

DELTA IL: ondulação pico a pico | linha tracejada: alvo de 30% | valores acadêmicos, sem liberação para montagem

NOTAS DA PRANCHA

42 V é apenas um cenário paramétrico de sensibilidade, não a tolerância de PS1.
O datasheet usa limiar típico; tolerâncias, resposta transitória, estabilidade e perdas reais pendem de validação.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-05	TOPOLOGIA E PRE-DIMENSIONAMENTO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO ESTÁGIO BUCK

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	04	08/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_predimensionamento_buck.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.